ZZLab / 薄头胶头机米镜架 H05-H37p5

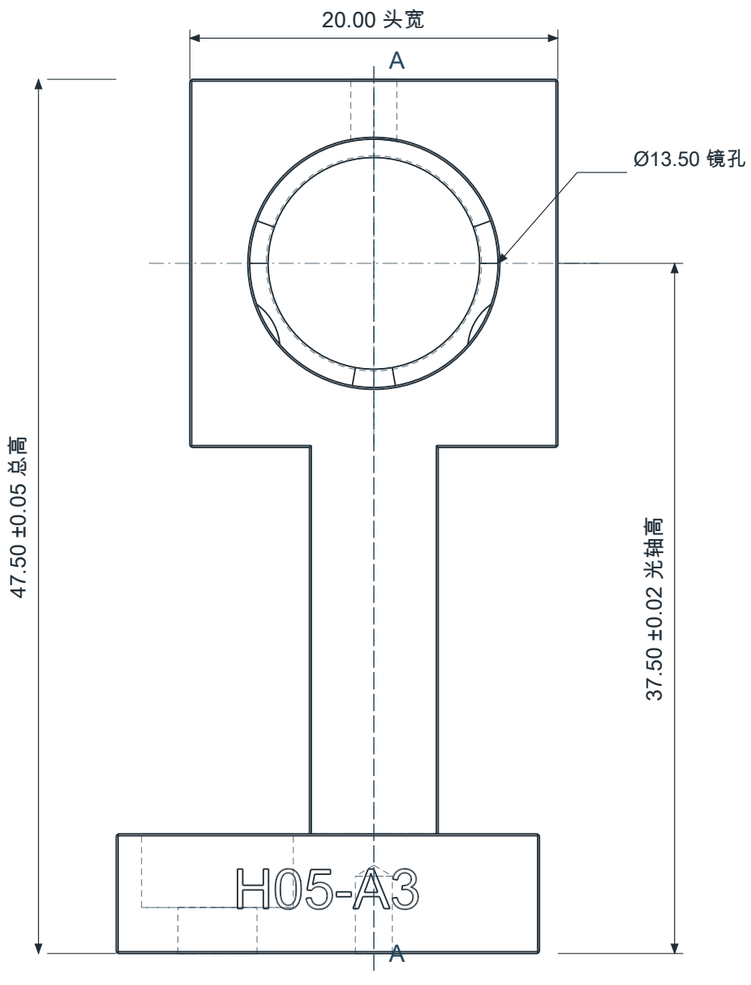
01 主体 H05-A3：三视图、薄头剖面与标准底孔

本地 +X 指镜片背面、+Y 横向、+Z 竖直；安装底面 Z0，镜片前反射面 X0，局部光轴高37.5。

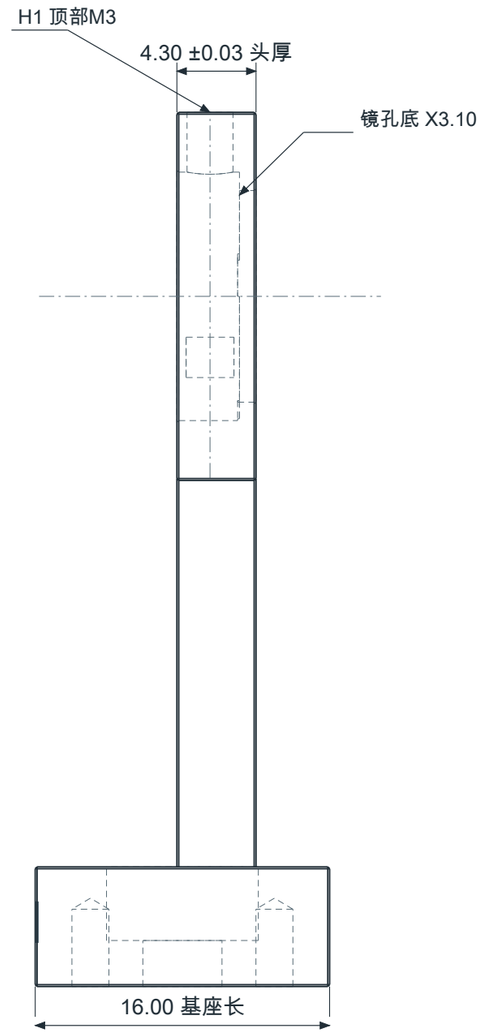
R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

胶头直顶试制 / 保持力与面形待验证

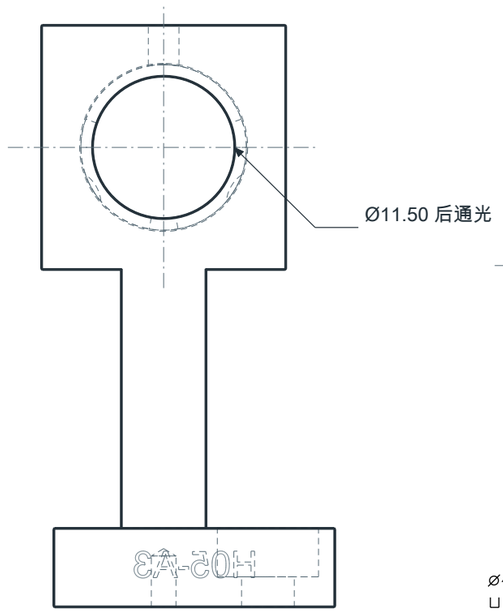
正视 / -X；右 -Y，上 +Z / 3:1



侧视 / -Y；右 +X，上 +Z / 3:1

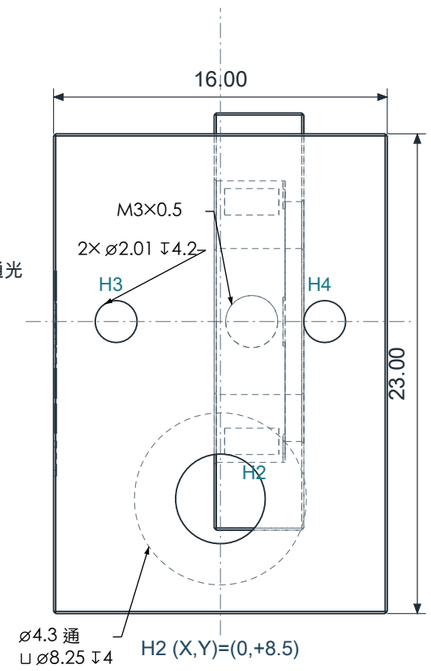


背视 / +X；右 +Y，上 +Z / 2:1



后座厚1.00，含0.10支承高度

底视 / -Z；右 +X，上 -Y



H3/H4 (±5,0)；底盲孔

3.4:1；底面A；基座厚6.50

316L 主体数量1；成品去磁、钝化。底面A Ra≤0.8、平面度0.02；未注线性±0.05；定位孔坐标±0.02。

镜孔轴光高37.50±0.02，对安装底面平行度0.03；三后支承顶面X3.00±0.02，共面度0.01，接触面Ra≤0.8。

外边/镜孔入口/后通光口C0.10；玻璃接触边精抛，去锐≤R0.05。刻H05-A3：高2.2，深0.15，中心(-8,2.5,3.5)。

ZZLab / 薄头胶头机米镜架 H05-H37p5

02 全部孔位、螺纹有效段与胶头机米标准件

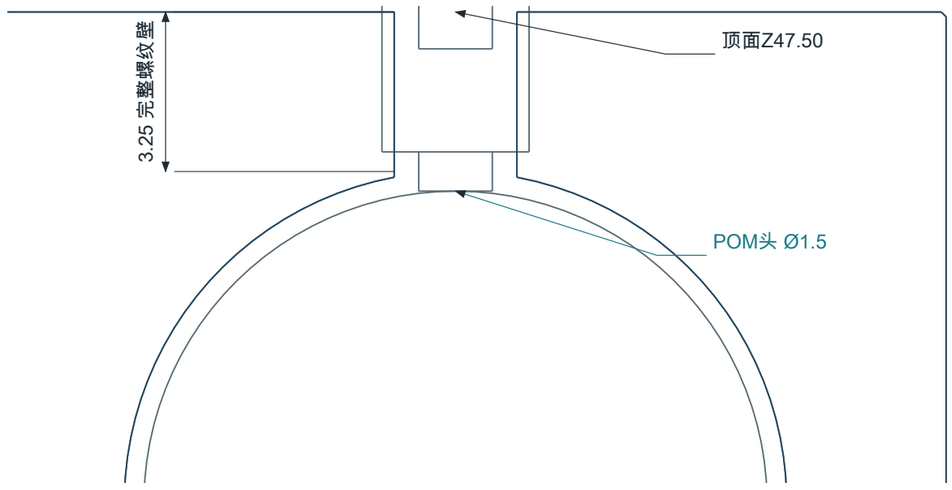
角度从 +Z 起朝 +Y 增加；主体为单件。胶头直接压镜片圆柱边缘，标准件只列采购规格和装配包络。

R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

胶头直顶试制 / 保持力与面形待验证

孔 / 要素	位置与方向	规格	入口、有效深度 / 接触尺寸	加工 / 标准件
H1 夹持	+Z；(X,Y)=(1.500,0)	M3×0.5-6H；底Ø2.5	顶Z47.50；与镜腔连通。完整实体螺纹Z44.25～47.50，长3.25	从顶部钻攻至镜腔；实体圆柱下缘随Ø13.5镜孔截交，无盲孔钻尖要求。
H2 柱安装	-Z；(X,Y)=(0,+8.500)	Ø4.3通；沉孔Ø8.25	上面Z6.50；沉孔深4.00，底Z2.50	M4×8内六角圆柱头；进正式柱螺纹5.5。L匙短边≤18。
H3/H4 销孔	+Z；(X,Y)=(±5.000,0)	2×Ø2.01 底盲孔	有效圆柱深4.200；另钻尖0.600，总到深4.800	2×Ø2×8定位销，每侧名义嵌入4.0。
C1 固定凸点	2处120°/240°；X0.20～2.80	凸圆R3.000；与主体一体	圆心(Y,Z)=(±8.097,32.825)，切点(±5.499,34.325)	圆柱接触面精抛，不另装接触块。
A1 后支承	3处80°/180°/280°，各20°	R5.750～6.750；高0.100	孔底X3.10；顶X3.00；名义镜边接触带R5.75～6.35	三点共面0.01；直接接触镜片背面边缘。

B：真实胶头接触截面 / 比例8:1



软头触点Z43.85；内六角 AF1.5，工具从顶部直接进入。

采购与螺纹啮合：GN913.5-M3-3-KU / 数量1

钢体AISI303；塑料头POM。M3×0.5螺纹体长3.00，软头Ø1.50，伸出0.80±0.30，总名义长度3.80；AF1.50。

这是软头机米螺钉，无内置弹簧。GN913.3同尺寸钢体版本可替代；其他M3软头须核验头径、伸出、总长和工具接口。

软头名义接触Z43.85时，钢体Z44.65～47.65，上凸0.15，名义啮合2.85。

伸出0.50/1.10两端时，上凸-0.15/+0.45；螺纹啮合3.00/2.55。实购件须按尺寸检查，避免顶丝过短或硬钢体碰玻璃。

厂家资料：ELESA+GANTER GN913.5 / 2-2023。模型仅为名义包络；螺旋牙形和内六角深度不作为标准件制造尺寸。

夹力、POM压缩/蠕变与光学应力未实测；胶头轻触后逐步试调，以镜片保持力和面形决定压紧量。

ZZLab / 薄头胶头机米镜架 H05-H37p5

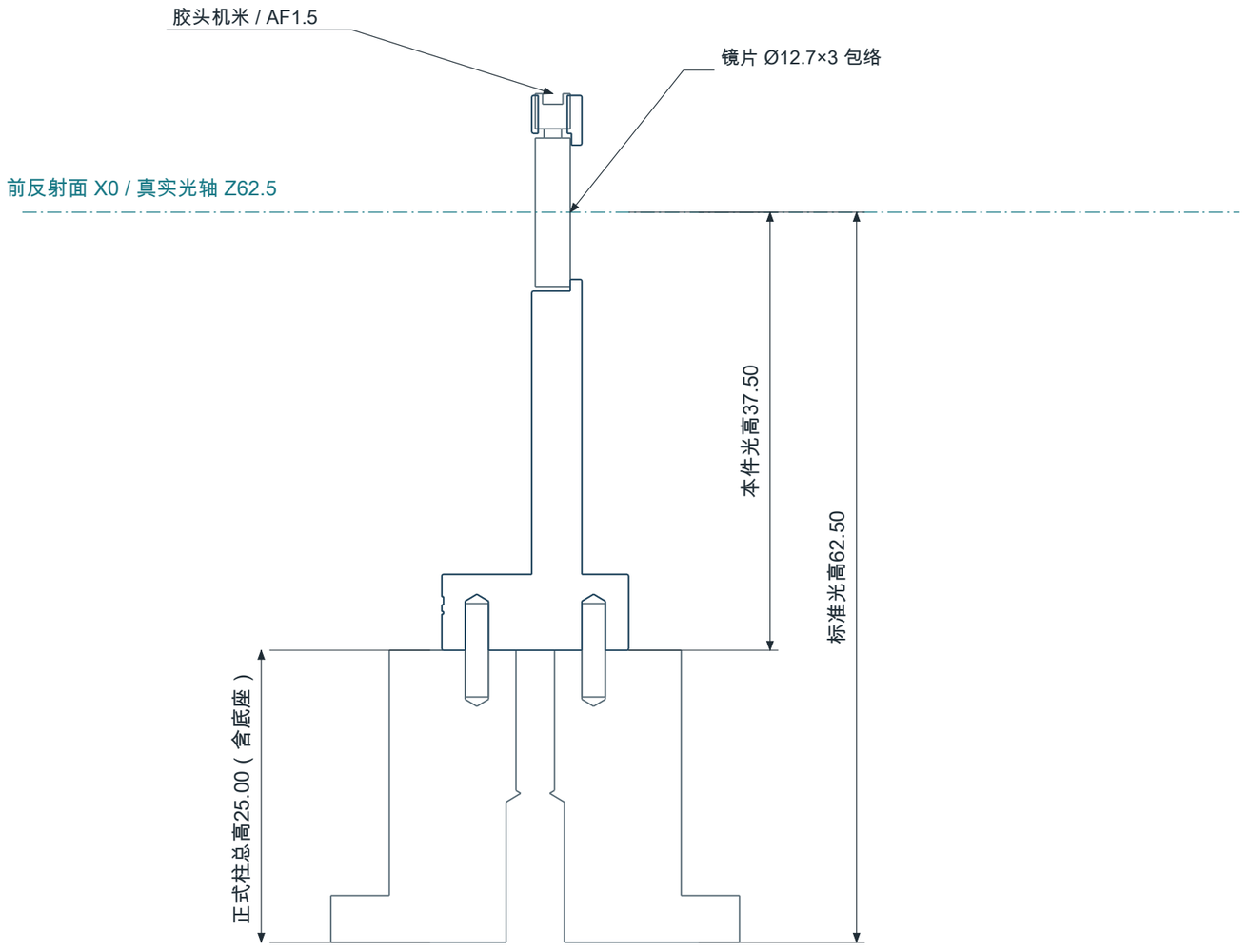
03 标准总装、真实镜片前反射面与装配验收

正式H25柱含底座总高25；镜架局部光高37.5，实际3mm镜片前反射面世界X0、光轴Z62.5。

R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

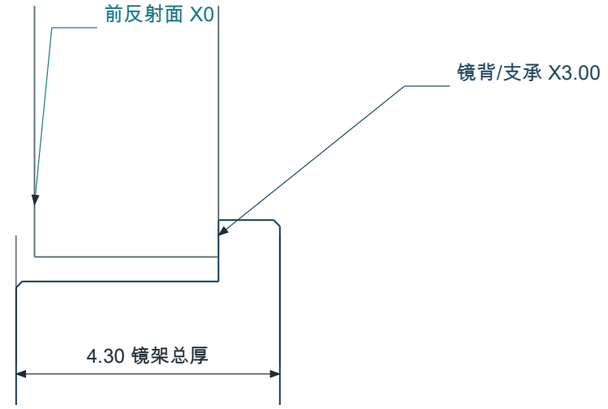
胶头直顶试制 / 保持力与面形待验证

标准总装 A-A / Y=0 真实剖面 / 2:1



蓝色为自制主体；灰色为真实正式柱、镜片与标准件包络。软头以名义未压缩状态显示。

C：后支承真实剖面 / 10:1



主体前缘 X-0.30；3.00厚镜片背面落在三点后支承X3.00。

装配、工具与首件验证

1 清洁两凸点、三后支承和POM软头；回退胶头螺钉至镜片可放入，避免软头刮镜边。

2 镜片背边落三后支承、圆柱边落两固定凸点；3mm镜片前反射面落X0。实际厚度/倒边须实测。

3 顶端AF1.5直接可达；软头轻触镜边后逐步试调。不要以固定扭矩代替实测保持力与光学面形。

4 两Ø2×8销定位；M4×8固定正式H25柱，L匙短边≤18，从+Y侧进入。

5 检查轴向脱出、使用姿态、振动、热漂及POM长期蠕变。标准件磁性适用性须另核验。

6 本版R3首件试制；名义几何与工具入口已检查，真实夹紧、光学应力和精度尚待实物验收。